

放射線治療各論 1

2026年9月11日 M4講義

放射線治療科

岡崎 大

1

本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

2

本日の講義内容

- ・**脳腫瘍**
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

3

脳腫瘍

放射線治療の対象となる主な中枢神経系腫瘍

神経膠腫

頭蓋内胚細胞腫瘍

髄芽腫

- 髄膜腫
- 上衣腫
- 下垂体腫瘍
- 聴神経腫瘍
- 脊髄腫瘍

4

神経膠腫

悪性度(グレード)		治 療
グレード2	びまん性星細胞腫	●手術のみ(全摘出など) ●手術+放射線治療(+薬物療法*) ●手術+薬物療法*
	乏突起膠腫	
グレード3	退形成性星細胞腫	●手術+放射線治療+薬物療法(テモゾロミド)
	退形成性乏突起膠腫	
グレード4	髄芽腫	●手術+放射線治療 +薬物療法(テモゾロミド[+ベバシズマブ])

5

髄芽腫

・WHO分類 grade IV

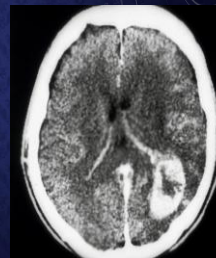
...最も難治性

・放射線抵抗性:延命目的

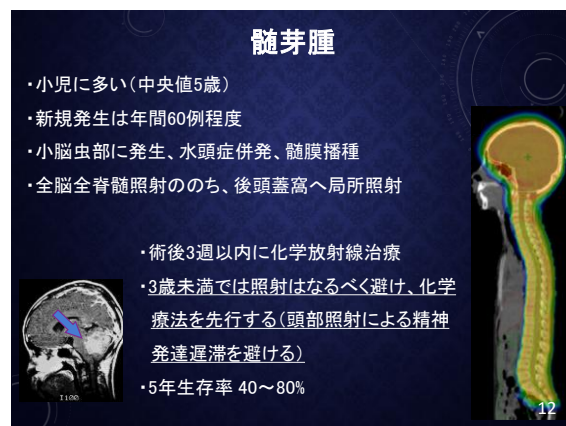
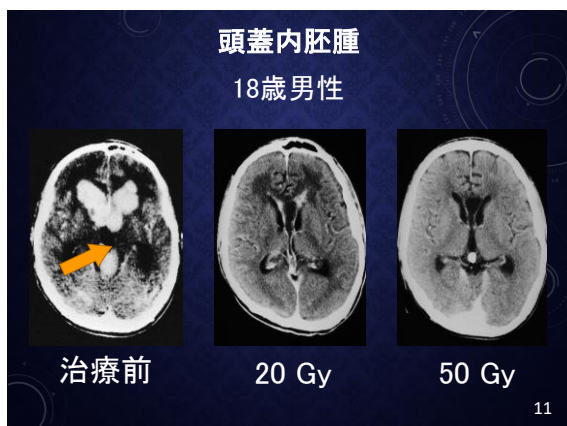
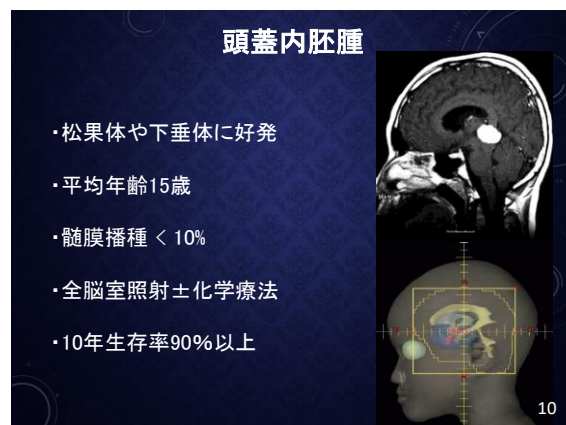
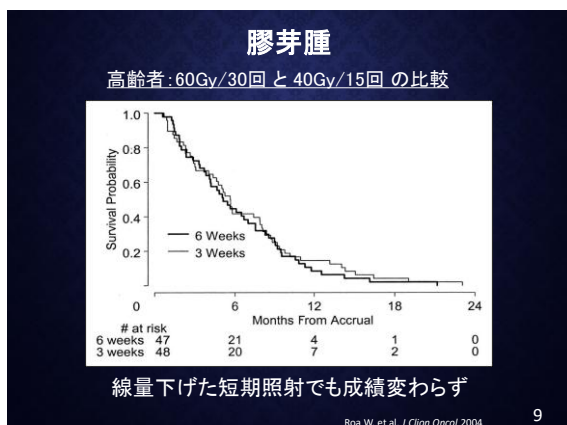
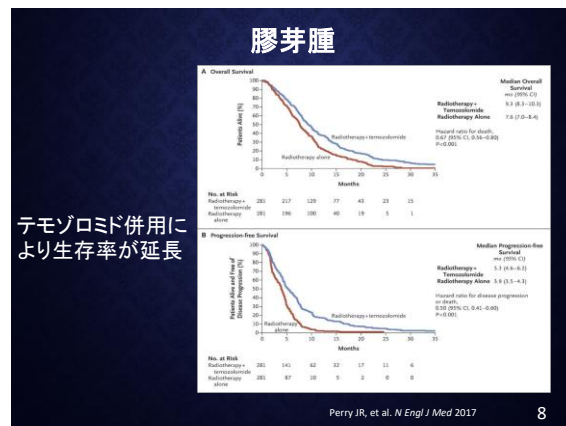
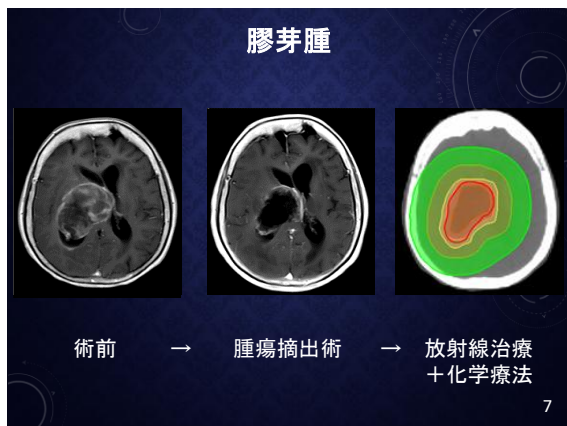
...5年生存率は10%以下

・生存期間中央値1年強

・2Gy × 30回= 60Gy前後



6

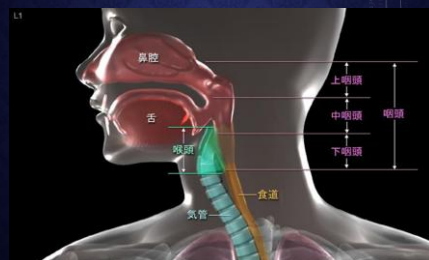


本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・**頭頸部腫瘍**
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

13

頭頸部腫瘍



頭頸部腫瘍では食道癌などの重複癌が多いため、
Stagingの段階で上部消化管内視鏡検査が必要

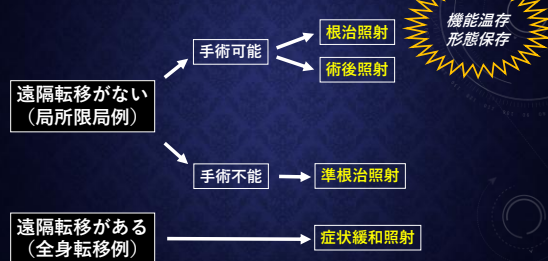
14

頭頸部腫瘍

口腔癌
(頬粘膜・上顎歯肉・下顎歯肉・硬口蓋・口腔底)
舌癌
上・中・下咽頭癌
喉頭癌
鼻副鼻腔腫瘍
眼球・眼窩腫瘍
聴器腫瘍
唾液腺腫瘍
甲状腺腫瘍

15

頭頸部腫瘍



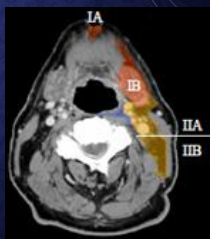
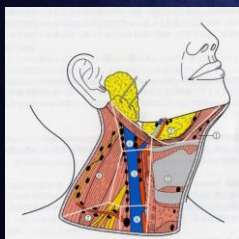
頭頸部癌は放射線治療の良い適応

特に上咽頭癌は(化学)放射線治療が第一選択

16

頭頸部腫瘍

高頻度で頸部リンパ節に転移する

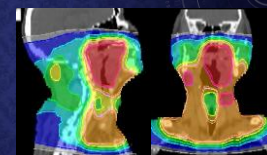
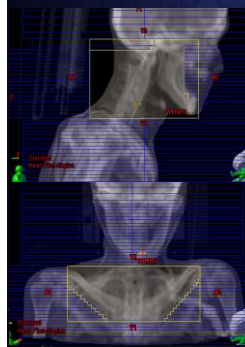


病理学的な頸部リンパ節転移陽性例: 20-70%

17

頭頸部腫瘍

全頸部照射: 予防的

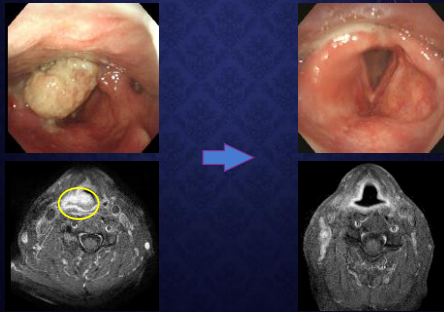


- ・以前は唾液腺機能低下が必発
- ・強度変調放射線治療(IMRT)により機能温存可能に
- ・全頸部一腫瘍局所 合計66~70Gy

18

頭頸部腫瘍

例) 下咽頭癌 腫瘍の経過



19

頭頸部腫瘍

放射線粘膜炎

開始後2-3週頃から発赤、紅斑
(無症状が多い)

↓
3-4週頃からびらん、偽膜形成
(疼痛、しみる)

↓
4-5週頃から偽膜が融合
(出血、経口摂取不能)

↓
照射終了後、徐々に再増殖により上皮再生
(痛みの改善)

20

頭頸部腫瘍



照射開始後2日

照射終了後2日

照射終了後22日

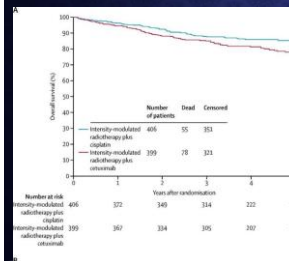
粘膜炎 → 嚥下時痛 → 食事摂取困難

栄養管理が重要!

21

頭頸部腫瘍

化学療法併用 vs 分子標的薬併用



第一選択薬はシスプラチン

分子標的薬(セツキシマブ)も選択肢

Gillison ML, et al. Lancet Oncol 2019

22

本日の講義内容

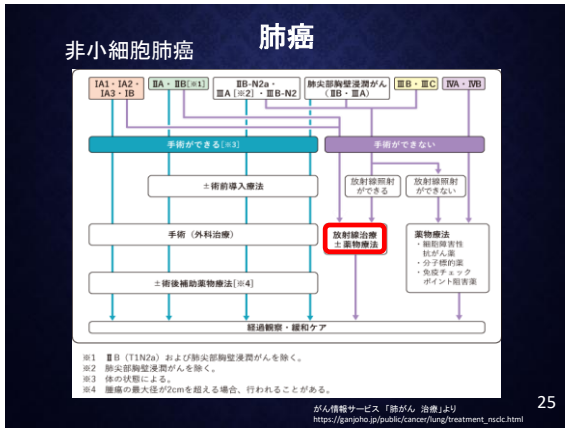
- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・**肺癌**
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

23

肺癌

- ・非小細胞肺癌(主に腺癌、扁平上皮癌)と小細胞肺癌
- ・全悪性腫瘍の死因の男性1位、女性2位
- ・早期は手術、局所進行期は化学放射線治療
- ・術後遺残例に放射線治療を追加することもある
- ・5年生存率 非小細胞肺癌:約50% 小細胞肺癌:約10%

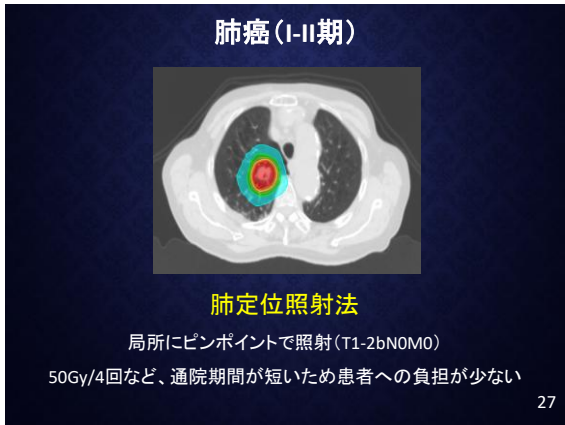
24



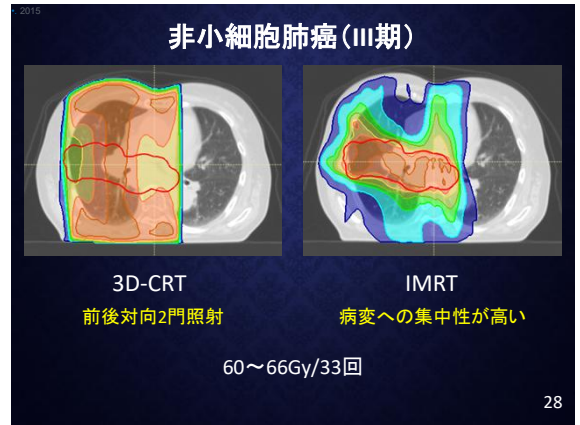
25



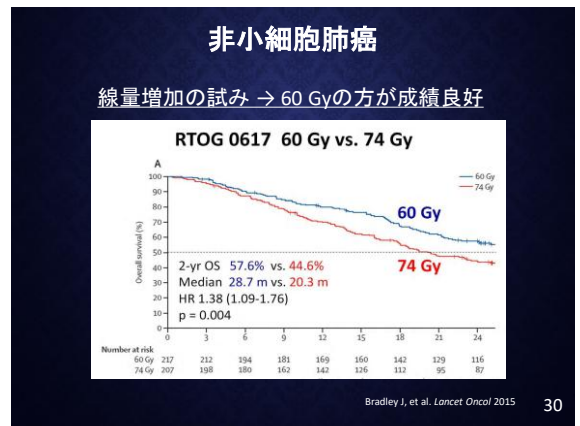
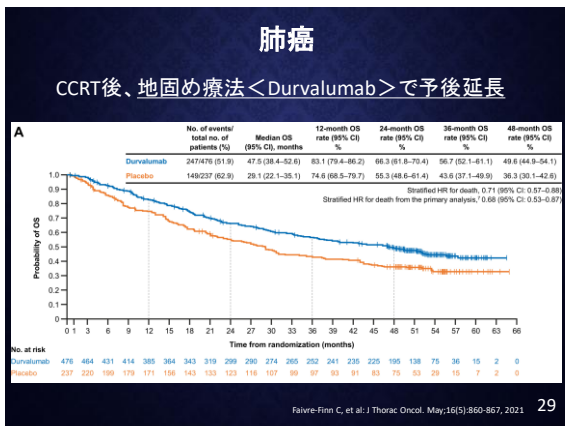
26



27



28



小細胞肺癌

・限局型・・・手術非適応では化学放射線療法

加速過分割照射法(45Gy/30回/15日)

朝夕2回(1日に2回照射)、1回1.5Gy

増殖が速く放射線感受性が高い

→低線量を頻回に照射する

通常分割照射に比べ食道炎が出やすい

・進展型・・・化学療法が主体

31

肺癌

放射線肺臓炎



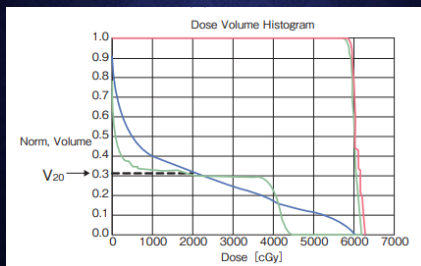
照射野に一致して間質に炎症がおこる

急性期～亜急性期(治療期間中～終了後半年)

→晩期(終了後半年～)に肺線維症へ

32

肺癌



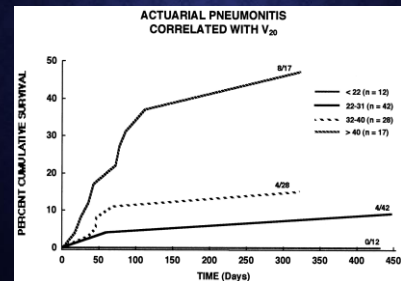
Dose Volume Histogram (DVH)

33

肺癌

V20(20Gy照射される肺の体積)

> 40%でGr2以上の肺臓炎が増加

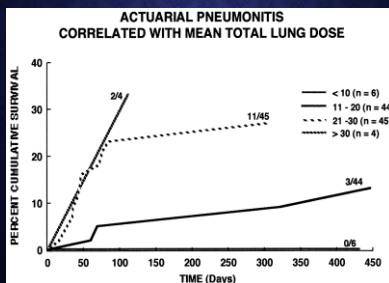


Graham MV, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999

34

肺癌

平均肺線量 > 20GyでGr2以上の肺臓炎が増加



Graham MV, et al. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999

35

本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

36

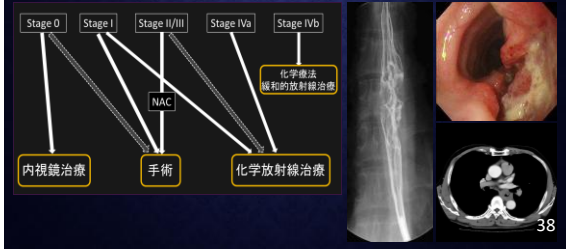
食道癌

- ・頸部、胸部上・中・下部、腹部食道に分類される
- 胸部中部食道癌が50%強を占める
- ・扁平上皮癌のリスク因子: 喫煙、飲酒、熱い飲食物など
- 腺癌のリスク因子: Barret食道、GERDなど
- ・同時性重複癌が7%に認め、胃、頭頸部、大腸に多い
- ・5年生存率は全体で40%弱
- ・根治照射では50~60Gy+α

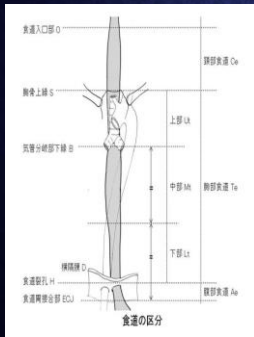
37

食道癌

- ・治療の主体は手術だが、化学放射線治療も有効
- ・表在癌で内視鏡的治療後の遺残例や、術後再発例でも(化学)放射線治療を選択することがある



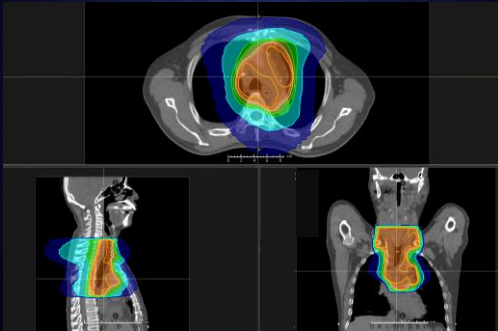
食道癌



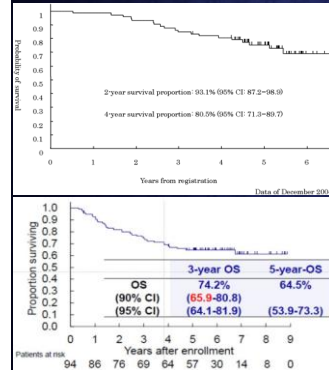
食道癌



食道癌



食道癌



本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・**造血器腫瘍**
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

43

造血器腫瘍

- ・造血器腫瘍の分類は非常に多岐にわたる
- ・罹患率は人口10万人あたり約5人
- ・治療の主体は薬物療法であり放射線治療の機会は多くない
- ・放射線感受性は良く、治療効果は得やすい
- ・照射対象は悪性リンパ腫や骨髄腫などが主で、悪性リンパ腫はホジキンリンパ腫/非ホジキンリンパ腫に大別される

44

造血器腫瘍



限局期の場合、
化学療法後に放射線治療で地固め療法を行う

45

造血器腫瘍

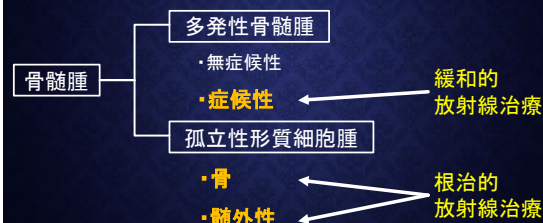


・低悪性度かつ限局期の場合、放射線単独で治療

・胃MALTはまずH.pylori 除菌→不応例に放射線治療

46

造血器腫瘍



- ・多発性骨髄腫は疼痛緩和照射
- ・孤立性形質細胞腫は病変が限局しているので根治的照射

47

造血器腫瘍

例えば・・・

多発性骨髄腫は骨髄から発生
→どの骨にも発症しうる

痛いところに絞って疼痛緩和照射
診察時に聴取して疼痛部位を確定
右図では○の部位が一番痛い



48

本日の講義内容

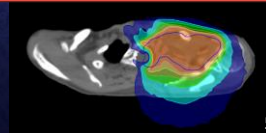
- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・**骨軟部腫瘍**
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

49

骨軟部腫瘍

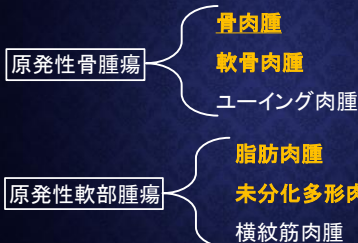
- ・原発性骨腫瘍、軟部組織腫瘍ともに放射線感受性が低く、かつ罹患率も低いため放射線治療の出番は限局的
- ・生物学的効果の高い重粒子線治療が2016年以降保険収載
- ・骨腫瘍と軟部腫瘍

手術不能例などには放射線治療の適応あり



50

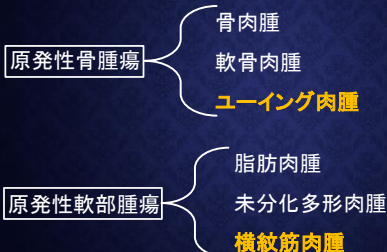
骨軟部腫瘍



- ・放射線感受性が低く、手術が主体
- ・手術不能例では重粒子線治療が有効
(ただし治療可能な施設に限られる)

51

骨軟部腫瘍



- ・小児に多い
- ・手術、化学療法、放射線治療による集学的治療

52

本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・**小児腫瘍**
- ・皮膚腫瘍

53

小児腫瘍

- ・希少がん(わが国では年間2000~2500人)
- ・化学療法、放射線に対する感受性が高い
- ・3歳以下では必要時鎮静
- ・安心して治療を受けられるよう環境作りが大切
- ・成長発達、生殖の問題
- ・二次発がんの問題:5年以上生存例の10%程度

54

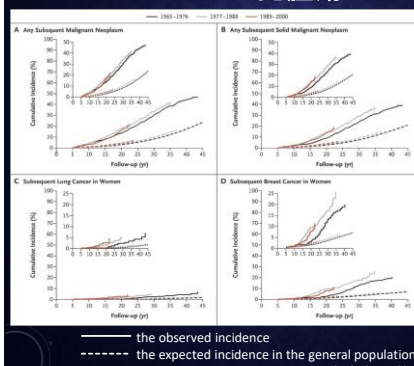
小児腫瘍



国立がん研究センター「小児がん」より
https://ganjoho.jp/public/life_stage/child/patients.html

55

小児腫瘍



HL治療後の
二次発がん

56

小児腫瘍

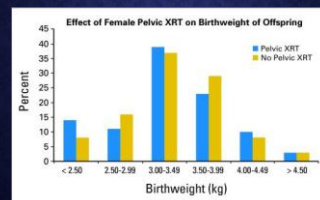


成長障害 側弯

57

小児腫瘍

小児期の骨盤照射により、卵巣機能不全(不妊)や
低出生体重児が増える

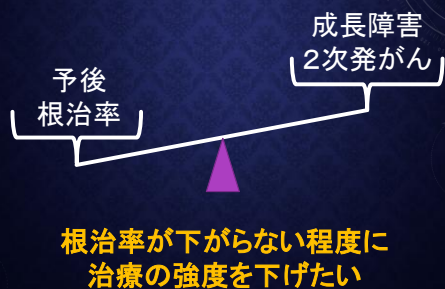


骨盤照射後のがんサバイバーの子供は低出生体重の確率が
増える (RR = 1.85; 95% CI, 1.07~3.18; P = 0.03)

Daniel MG, et al. J Clin Oncol 2009

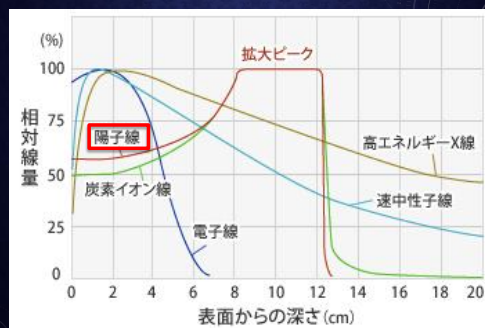
58

小児腫瘍



59

小児腫瘍



放射線医学総合研究所HPより

60

小児腫瘍

X線と粒子線(陽子線:保険適応)



(A)・・・X線
(B)・・・陽子線

陽子線は腹側の照射線量を抑えることができています
→成長障害などのリスクを下げられる

2016年から小児腫瘍に対する陽子線治療は保険適応

61

神経芽細胞腫

- ・副腎髄質(35%)、交換神経節(30%)から発生しやすい
- ・1歳以下に多い・・・新規症例数は年間150例程度
- ・予後が多様(放置しても治る群、予後の悪い群)
- ・放射線治療の出番は主に高リスク群

導入化学療法→骨髄破壊の大量化学療法→

自家幹細胞移植→手術→放射線 20-30 Gy

※巨大肝転移による呼吸不全→緊急照射2~6 Gy/2~4 回

62

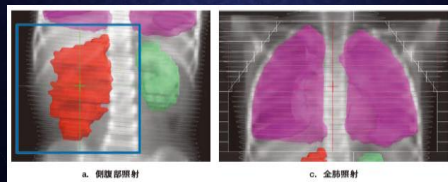
横紋筋肉腫

- ・体中どこでもできる軟部腫瘍・・・部位によって予後が異なる
- ・10歳未満に多い・・・新規症例数は年間50~100人
- ・手術、化学療法、放射線治療の集学的治療
 - 完全切除で胎児型: 低リスク群
 - 転移があると高リスク群
 - それ以外: 中間リスク群
- ・術後残存状態に応じて、36-50.4Gyを照射

63

Wilms腫瘍

- ・小児腎腫瘍の総称
- ・手術、化学療法、放射線治療の集学的治療
- ・病期により術後腹部照射追加(10.8~19.8 Gy)
- ・肺転移がある場合は全肺照射12 Gy
- ・5年生存率: 予後良好群は概ね90%以上、不良群は20%



64

本日の講義内容

- ・脳腫瘍
- ・頭頸部腫瘍
- ・肺癌
- ・食道癌
- ・造血器腫瘍
- ・骨軟部腫瘍
- ・小児腫瘍
- ・皮膚腫瘍

65

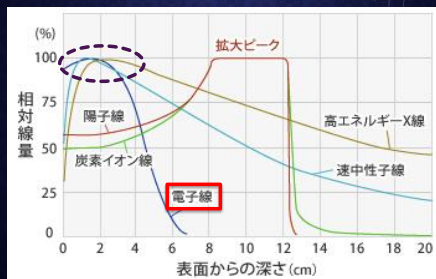
皮膚腫瘍

基底細胞癌
有棘細胞癌
乳房外Paget病
悪性黒色腫
血管肉腫
皮膚原発悪性リンパ腫

- ・病気の種類によって必要な照射線量が異なる
- ・悪性黒色腫や血管肉腫は放射線抵抗性で予後不良

66

皮膚腫瘍



X線だけでなく、皮膚表面に線量を処方しやすい
電子線を用いることも多い

放射線医学総合研究所HPより

67

皮膚腫瘍



菌状息肉腫

有棘細胞癌

悪性黒色腫

リンパ腫
30Gyぐらい

扁平上皮癌
60Gy

悪性黒色腫
70Gy以上？

日本医科大学皮膚科HPより

68

皮膚腫瘍

ケロイド(良性)・・・ピアス、帝王切開後など



難治性ケロイドは手術しても再発しやすい

→術後に放射線治療を追加することで再発率を下げる

ケロイド手術当日～翌日から電子線で 5Gy × 3～4回程度

69